

精讲精练-判断 3

(笔记)

主讲教师：程永乐

授课时间：2026.03.19



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 3（笔记）

【答案汇总】

六面体 1-5: ABACA; 6-9: ABCD

截面图 1-4: CDBB

三视图 1-2: CD

判断推理 精讲精练 3

学习任务:

1. 课程内容: 图形推理 (空间类)
2. 对应讲义: 第 162~170 页
3. 重点内容:
 - (1) 六面体中的相对面和相邻面 (公共边、公共点、画边法)
 - (2) 常见立体图形的截面图
 - (3) 三视图的解题思维

【注意】本节课是第三节课, 讲解的是 162-170 页的空间类, 包括六面体、截面图、三视图。这几个题型看起来是空间类的, 实际上只要学会一些平面类的思维也可以做题, 不需要有特别多的空间想象能力。如果就是空间想象能力不好, 也是真的能做对这类题, 因为有很多用平面思维做题的技巧, 学会方法就能做对题目。

第五节 空间类

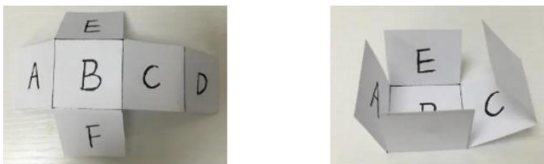


【注意】空间类: 先讲解六面体, 可能会觉得看到就头疼, 空间想象能力几乎为 0, 课上学习应对方法。

考点一：六面体

1. 如果靠想象力：注意折叠方向

左边给定的是纸盒外表面的展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



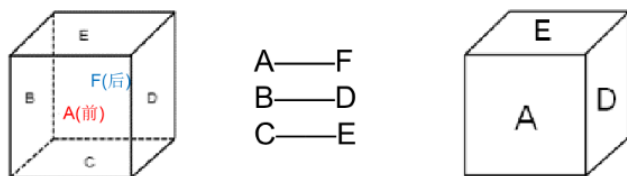
2. 如果靠技巧：所有的方法都是排除错误选项的

【注意】六面体：

1. 如果靠想象力做题：如果空间想象能力特别好，一看就知道选什么，可以依靠空间想象能力做题，注意折纸的方向问题就可以，因为一般题干会告知给定的是纸盒外表面的展开图，所以上述例图中应该是左图正确，让图案都在外面，右图错误，图案都在里面，是内表面，不是外表面。

2. 如果靠技巧做题：不需要关注折纸方向的问题，要关注的是所有的方法都是用来排除错误选项的。课上讲题时千万不要问这个选项为什么是对的，这需要空间想象能力，只可意会不可言传，学习的所有方法都是用来排除错误选项的，用排除的思维做题。

方法一：相对面



应用：一组相对面同时出现的选项——排除

【注意】考点一：相对面。

1. 在六面体中对着的面叫做相对面，如图，前面的面 A、后面的面 F 是前后对着的相对面，左侧的面 B、右侧的面 D 是相对面，下方的面 C、上方的面 E 是相对面。

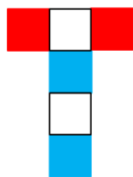
2. 考试时不会给出左侧的透视图，给出的是右侧的立体图，只能看到 3 个面，看到前面的面 A 就看不到后面的面 F，看到上方的面 E 就看不到下方的面 C，看到右侧的面 D 就看不到左侧的面 B，在这 3 个面里看到的都是挨着的面，看不到

相对的面。

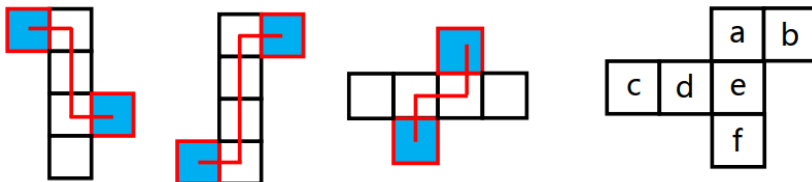
3. 应用：一组相对面同时出现的选项，排除。比如面 A、面 F 是一组相对面，二者只能看到 1 个面，不能看到 2 个，若在选项中同时看到 2 个相对面就排除。

展开图中如何判断相对面：

1. 同行或同列相隔一个面



2. Z 字形两端（紧邻 Z 字中线的面）



【注意】展开图中如何判断相对面：

1. 同行或同列相隔一个面：如第一行例图，2 个红面的中间间隔 1 个白面，是相对面；2 个白面的中间间隔 1 个蓝面，是相对面；2 个蓝面的中间间隔 1 个白面，是相对面。

2. “Z” 字形两端（紧邻“Z” 字中线的面）：这种相对面距离较远。

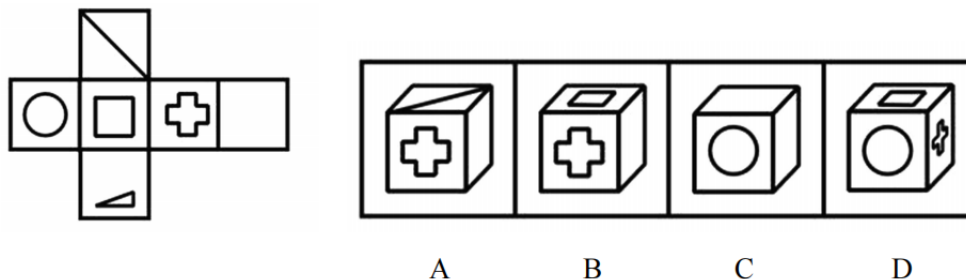
（1）如第二行前三幅图，2 个蓝面都可以用“Z” 字连起来，都在“Z” 字形两端，是相对面。

（2）位于“Z” 字形两端的相对面必须紧邻“Z” 字中线，在写“Z” 字时一共有 3 条线，中线就是中间的线，图 1、图 2 都是竖着的面是中线，左右两侧紧挨着的 2 个蓝面是相对面，图 3 中间横着的面是中线，上下两侧紧挨着的 2 个蓝面是相对面。

（3）练习：如第二行图 4，面 b 的相对面是面 d，从面 b 出发画“Z” 字，相对面在“Z” 字中线的两侧，右侧是面 b，左侧是面 d，所以应是面 b、面 d 是相对面。面 a 和面 f 是相对面，中间间隔 1 个面。面 c 和面 e 是相对面，中间间隔 1 个面。

3. 学会在展开图中寻找相对面，就可以据此做题。

【例 1】（2025 联考）左边为立方体的外表面展开图，右边哪个立方体可以由此折成？



【解析】1. 如下图，给展开图的面分别标号，方便讲解。做题时不会先把相对面确定好，比如本题一看就知道面 1、面 3 是相对面，面 5、面 6 是相对面，面 2、面 4 是相对面，因为不知道本题会不会考相对面，万一不考就浪费时间，而且找到后也记不住。

做题要先看选项，先确定好选项的 3 个面，如果出现了相对面就排除，如果没有出现相对面，看看没有问题就留着。

之所以给展开图的面标数字，是因为讲解空间类的题目时不可能说这个面、那个面，大家会听不懂，标数字是为了让大家听课更清楚，真正考试时不需要标这个号，讲课需要借助标号。到选项中，先定位面。

A 项：正面是面 3，上方是面 5，右侧是面 4，3 个面不存在相对面，而且看着它们挨着的关系好像没问题，先保留。

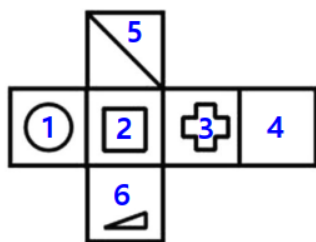
B 项：正面是面 3，上方是面 2，右侧是面 4，面 2、面 4 是相对面，相对面不能同时出现，排除。

C 项：正面是面 1，上方、右侧都是面 4，题干中只有 1 个面 4（空白面），没有 2 个空白面，所以该项出现了无中生有的面，肯定不对，排除。

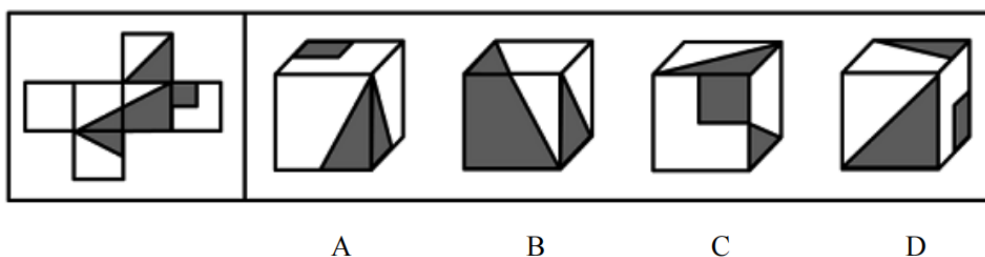
D 项：正面是面 1，上方是面 2，右侧是面 3，面 1、面 3 的中间间隔 1 个面，是相对面，不能同时出现，排除。

综上，A 项当选。

这就是用相对面去做题，真题真的就是这么考，本题是 2025 年联考真题，是比较新的题目，国考一般只用相对面解题很难，国考出题喜欢 1-2 个选项出现相对面，可以排除，剩下的选项可能还需要用公共边、公共点等相邻面的方法去做。【选 A】



【例 2】（2022 天津）左边给定的是纸盒的外表面展开图，右边哪项能由它折叠而成？



【解析】2. 如下图，给展开图的面分别标号，方便讲解。本题比例 1 难一些，因为面 2、面 6 长得好像差不多，都是里面有 1 个灰色小三角形。如果出现相同的面，先别看它，先看只出现 1 次的面，把只出现 1 次的面确定，再看相同面。

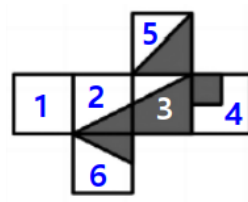
A 项：正面、右侧是相同的面，不用去管，先看上方唯一确定的面 4，面 2、面 4 是相对面，说明不可能出现面 2，那么面 2、面 6 也就不可能在选项中同时出现，该项肯定不对，排除。

B 项：正面是面 3，上方的灰色三角形与面 3 的公共边上挨着灰块，所以确定上方是面 2，右侧是面 5，大致观察没有看出问题，保留。

C 项：正面是面 4，上方是面 5，面 4 和面 2 是相对面，右侧不可能是面 2，面 5、面 6 是位于“Z”字形两端的相对面，右侧也不可能是面 6，有面 4 就不能有面 2，有面 5 就不能有面 6，面 2、面 6 都不可能是，所以右侧面不可能存在，该项不对，排除。

D 项：与 C 项同理，正面是面 5，右侧是面 4，有面 5 就不能有面 6，有面 4 就不能有面 2，上方的面既不能是面 2，又不能是面 6，C、D 项的排除思维相同，均排除。

答疑：不要问 B 项为什么对，因为选项为什么对需要空间想象能力，只可意会不可言传，所有能教的方法都是用来排除错误选项的。【选 B】

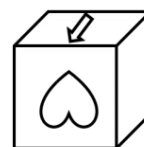
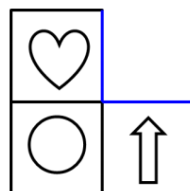
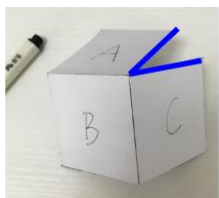
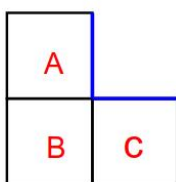


【注意】出现相同面：先看只出现一次的面。

方法二：相邻面——公共边

如何确定公共边：

1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边



【注意】相邻面：

1. 相邻面的第一个方法是公共边，如左侧图 1，面 A、面 B 挨着，中间就是二者的公共边，2 个面共用的边就是公共边，还有一些离得比较远的公共边。

2. 如何确定公共边：平面图中构成直角的两条边是同一条边。

（1）如左图，图 1 中面 A 右侧的蓝边、面 C 上方的蓝边构成直角，像图 2 一样折叠后 2 条蓝边会重合，平面图中构成直角的两条边是同一条边。

（2）应用：如右图，在立体图形中爱心、箭头有公共边，原图中爱心、箭头构成直角的边是公共边，有两种判断思维。

①描出公共边后，可以观察公共边挨着的图形对不对。立体图形中爱心的尖尖对着公共边，展开图中爱心的侧面挨着公共边，对应不一致。

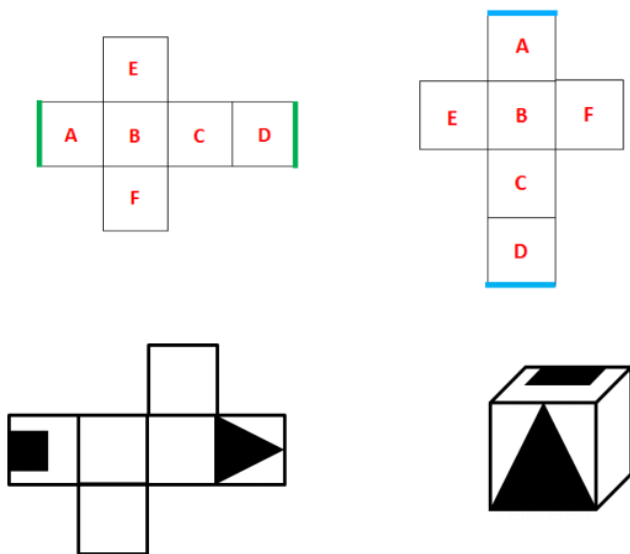
②立体图形中爱心的尖尖挨着箭头，展开图中爱心的尖尖挨着圆，对应不一致。

方法二：相邻面——公共边

如何确定公共边：

1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边

2. 一列/行连着 4 个面，两头的两条边是同一条边



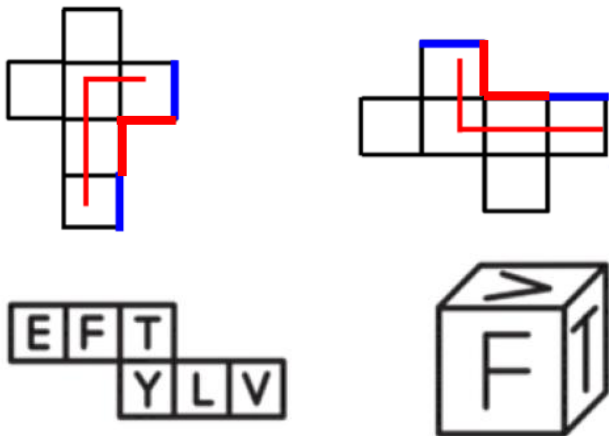
【注意】

1. 如何确定公共边：一列/行连着 4 个面，两头的两条边是同一条边。
2. 如第一行左图，左图面 A、面 B、面 C、面 D 一共有 4 个面，连在一起，最左侧的绿边、最右侧的绿边是公共边。1 个六面体有上面、下面，中间的 4 个面转了一圈，所以将面 A、面 B、面 C、面 D 一转就可以转成一圈，两头会重合。4 个面连在一起，两头的两条边是公共边。
3. 如果是 3 个面连在一起是不行的，两头的边不是公共边，必须是 4 个面连在一起，两头的边才是公共边。如第一行右图，中间面 A、面 B、面 C、面 D 在一列，所以最上方的蓝边、最下方的蓝边是公共边。
4. 如第一行左图，既然面 A、面 D 有公共边，那么可以将面 A 直接挪到面 D 的右侧，之前是面 A 的左边是公共边，挪动后依然是面 A 的左边是公共边。如果 4 个面连在一起，最左侧的面可以原封不动地拿到最右侧，同理，最右侧的面可以原封不动地拿到最左侧；一列 4 个面连在一起也是一样的，最上方的面可以拿到最下方，最下方的面可以拿到最上方，不发生任何变化。
5. 例：如第二行例图，立体图形中 2 个黑块面有公共边，这 2 个面分别在展开图的两侧，描出公共边。展开图中公共边挨着黑色正方形，立体图形中黑色正方形没有与公共边挨着，对应不一致。或是将展开图左侧的黑色正方形面画到最右侧，这样会更好看一点，黑色三角形的“尖尖”和黑色正方形挨着，立体图形中则没有挨着，立体图形肯定不对。

方法二：相邻面——公共边

如何确定公共边：

1. 平面图中构成直角的两条边是同一条边
2. 一列/行连着 4 个面，两头的两条边是同一条边
3. “3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边



做题：观察公共边对应图案，排除错误项

【注意】

1. 如何确定公共边：“3+1 构成 L 形”，同方向的两条边是同一条边。
2. 如何记忆：

（1）“3+1 构成 L 形”指的是 3 个面+1 个面构成“L”形，如第一行右图，中间右侧有 3 个面连在一起，上方有 1 个面，这 4 个面构成了“L”形。在这个“L”形里，“L”形的两条线不一样长，短边指着的是上方，与另一侧的上方是公共边。也可以看左图，“L”形的短边指着的是右边，与另一侧同方向的右边就是公共边。

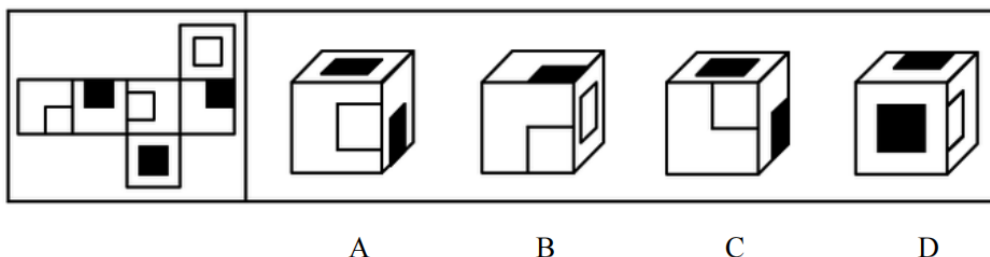
（2）如第一行右图，中间标红的 2 条边是直角边，这 2 条边是公共边，一个往左延伸 1 条边、一个往右延伸 1 条边仍然是公共边，可以延伸 1 次。左图同理，右下角标红的 2 条边是公共边，一个往上延伸 1 条边、一个往下延伸 1 条边仍然是公共边。

3. 课上讲解了 3 种确定公共边的方法，有的老师会讲解更多的方法，其实做题时不需要记忆那么多方法，记得太多反而做题慢，记住这 3 种方法足够做对所有的题目，学好就可以。

4. 练习：如第二行例图，立体图出现面 F、面 V、面 T，面 F、面 T 有公共边，

面 F、面 V 距离较远，不知道公共边是谁，但知道面 T、面 V 的公共边，面 T 的右边、面 L 的上边构成直角，是公共边，分别往外延伸 1 次，面 T 的上边、面 V 的上边是公共边，展开图中 V 的开口对着公共边，立体图形中 V 的尖尖对着公共边，对应不一致。

【例 3】（2022 国考）左边是给定纸盒的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



【解析】3. 本题是国考真题，如下图，给展开图的面分别标号，方便讲解。

A 项：先定位面，正面是面 3，上方是面 6，右侧是面 2，面 2、面 3 的公共边没有问题，面 3、面 6 的公共边也没有问题，面 2、面 6 的公共边是直角边，也看不出问题，先保留。

B 项：先定位面，正面是面 1，上方是面 4，右侧是面 5，面 4、面 5 在展开图中挨着，面 1 距离其他 2 个面比较远，但面 1、面 4 是 4 个面连在一起的两端，左右两侧的边是公共边，可以将面 1 拿到面 4 的右侧来观察，黑色正方形、白色正方形位于斜对角上，选项中黑色正方形、白色正方形不在斜对角上，而是位于一列，选项错误，排除。

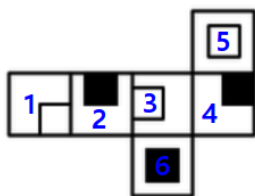
C 项：正面是面 1，上方是面 6，右侧是面 4，又出现面 1、面 4，再描出二者的公共边来看。面 1 内的白色正方形挨着公共边，展开图中面 1 内的白色正方形没有挨着公共边，对应不一致；面 4 内的黑色正方形没有挨着公共边，展开图中面 4 内的黑色正方形挨着公共边，对应不一致，正好反着，面 1、面 4 都有问题，直接排除。

D 项：正面是面 6，上方是面 2，右侧是面 3，3 个面在展开图中挨着，可以看公共边。面 3、面 6 的公共边有问题，展开图中面 3 内的正方形没有挨着公共边，立体图中面 3 内的正方形挨着公共边，排除。

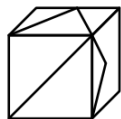
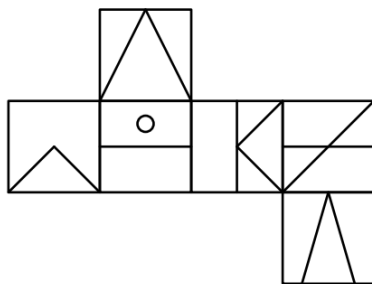
综上，A 项当选。

看到 A 项发现没问题，会想到直接选择，因为觉得排除其余三项太慢。要提醒大家一个问题，如果说自己的空间想象能力特别好可以这样做，如果空间想象能力不太好不建议这么做。而且就算空间想象能力特别好也不是很建议这样做，因为考试时很多人都是比较紧张的，大多是不考试时做题很顺利、特别厉害，一上考场就感觉发挥不出自己的实力，因为考试时比较紧张。

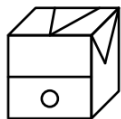
所以，建议大家尽量用排除思维做题。有时稍微粗心了一点，A 项本来不对看错就会选错，如果把 4 个选项都看完则有一个容错机制，比如有的题目比较难，看到 A 项发现没问题就先跳过，结果看到 B 项发现也没有问题，后来再仔细看一看才知道 A 项看错。会遇到这种情况，记住不要贪快，反而不好。就把 4 个选项看完，用排除思维做题，熟练后 1 分钟肯定能做出来。【选 A】



【例 4】（2025 事业单位）下面给定的是纸盒外表面的展开图，以下哪一项能由它折叠而成？



A



B



C



D

【解析】4. 如下图，给展开图的面分别标号，方便讲解。

A 项：正面在展开图中不存在，是无中生有的面，有时候考试就喜欢设置这样的选项，排除。

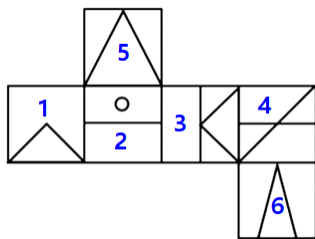
B 项：正面是面 2，上方是面 6，右侧是面 1，有 2 个方法可以做题。方法 1 是面 6 有尖尖，在展开图中对着面 4，在选项中对准面 2，对应不一致，所以选

项不对。方法 2 是找面 2、面 6 的公共边，面 3 的下边、面 6 的左边是直角边，直角边是公共边，分别往外延伸 1 次仍然是公共边，也就是面 2、面 6 的公共边，选项面 6 的尖尖对着公共边，展开图中则是面 6 的尾巴对着公共边，对应不一致，排除。

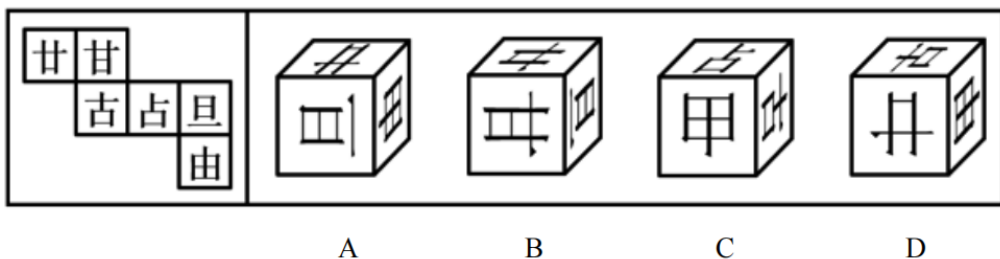
C 项：正面是面 4，上方是面 3，右侧是面 5，可以看面 3 和面 4 的公共边、面 3 和面 5 的公共边、面 4 和面 5 的公共边，好像都没问题，先保留。

D 项：正面是面 6，上方是面 2，右侧是面 3，前面已经看过面 2、面 6 的公共边，可以继续观察，选项中小白球挨着面 2、面 6 的公共边，展开图中小白球远离面 2、面 6 的公共边，对应不一致；也可以看面 2、面 3 的公共边，展开图中面 3 的长方形挨着公共边，选项面 3 的长方形没有挨着公共边，而是面 3 的线挨着公共边，该项不对，排除。

答疑：面 2、面 6 的公共边就是讲解的第三个方法，面 3 的下边、面 6 的左边是构成直角的公共边，分别往外延伸 1 次仍然是公共边。【选 C】



【例 5】（2024 江苏）左边给定的是六面体的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



【解析】5. 本题没有标号，因为面内的图案都是汉字，认识字就可以做题。

A 项：先确定这几个字，旦、由的公共边没有问题，甘在展开图中距离其余 2 个面特别远，做题时如果遇到特别远的、看不出来的，不要移面，因为这种情况下 90% 以上的概率都是对的，留着它，把别的选项排除掉就可以，保留。

B 项：旦的横线挨着甘，展开图中旦的横线挨着的是由，对应不一致，排除。

C项：描出由、占的公共边来看，选项中由的底部挨着公共边，展开图中是由的侧面挨着公共边，不是底部，对应不一致，排除。

D项：由的底部应该挨着古，因为展开图中直角边是公共边，直角边往外延伸1次还是公共边，由的底部挨着古的口，选项中是由的侧面挨着古的口，排除。

1个选项有时可以用很多个方法做排除，想到哪个、看到哪个就用哪个。比如C项占、古的公共边不对，占的短横线指向公共边，展开图中占的短横线指向右侧，没有指向公共边。讲课时不可能把每个选项的每个错误都讲解到，是告诉大家比较明显的错误，看到别的不对的地方也是很优秀的。

答疑：

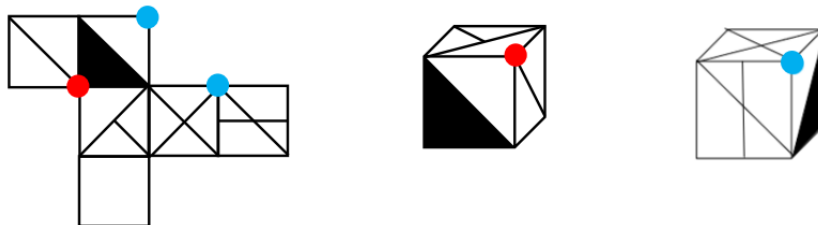
(1) “3+1”的“L”形就是直角边延伸1次的边，记住这个就够用。

(2) 离得比较远的面不要管，像A项这种90%的概率就是对的。【选A】

方法二：相邻面——公共点

如何确定公共点：

相邻三个面的公共点是唯一的



【注意】相邻面之公共点：

1. 公共点指的是3个面共有的点，这3个面共有的点是唯一的。找出公共点后，看周围挨着的阴影图案、引出的线对不对，公共点周围的特征能匹配就保留，不能匹配就排除。

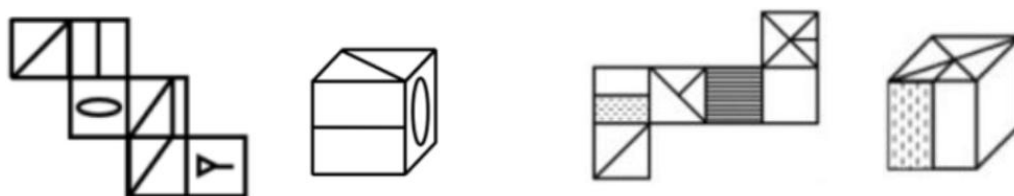
2. 如图，左侧立体图形右上角的顶点是3个面共有的点，这个点挨着这3个面，这就叫做公共点。在展开图中也找到这3个面，正面是黑三角形面，上面是“T”字面，右侧是斜线面，这3个面在展开图的左上角，也有1个共有的点，也就是中间的直角点，这个点就是公共点。立体图形中的公共点没有挨着黑块，展开图中的公共点挨着黑色三角，对应不一致。挨着黑块、不挨着黑块是比较容易观察出来的，这就是看公共点做题。

3. 练习距离较远的面如何看公共点：如右侧的立体图形，蓝点是 3 个面的公共点，正面、上面在展开图的右侧，右侧是黑色三角形面，3 个面没有直接挨着，公共点可以借助公共边去找。中间构成直角的边是公共边，将其重合后两侧的点会重合，2 个蓝点就是同一个点，也就是这 3 个面同时拥有的点，也就是公共点。展开图中公共点在面的内部引出了 2 条线，选项中公共点则只引出 1 条线，引出线的数量不对。

4. 找到公共点后，就看公共点引出了几条线、有没有挨着阴影之类的。或是看别的理解，展开图中最右侧面内的斜对角线是由公共点引出的，而立体图形中正面内的斜对角线不是由公共点引出的，对应不一致。

三个面挨在一起——优先公共点

三个面没有挨在一起——优先公共边



【注意】

1. 解题时公共边、公共点的选择不绝对，可能这道题的公共边、公共点都不对，用哪个方法都可以排除这个错误选项，用哪个方法对于自己来说比较好用，就用哪个。

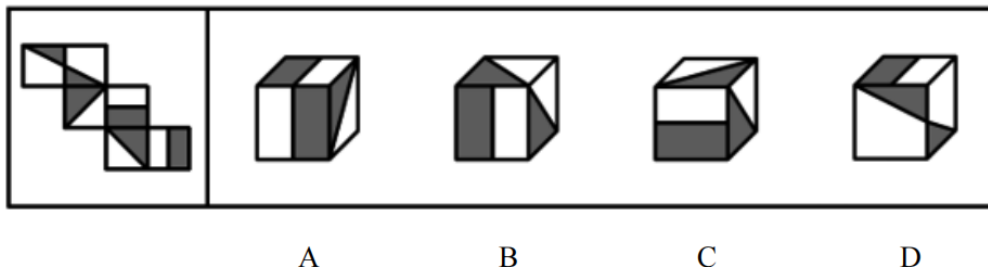
2. 建议：三个面挨在一起，优先看公共点，因为好找。三个面没有挨在一起，离得较远，公共点不好看，优先看公共边。哪个更直观、更好看，就看哪个。

3. 例：

(1) 左图：立体图形的 3 个面在展开图中的左上角挨在一起，可以直接看公共点。立体图形中公共点引出了斜线，展开图中公共点没有引出斜线，对应不一致，直接做排除。

(2) 右图：立体图形的正面是半阴影半白的面，右侧是空白面，上方是“火”面，3 个面在展开图中距离较远，不好看公共点，可以看公共边。半阴影半白的面、空白面在一排 4 个面的两端，两侧的 2 条边是公共边，公共边在展开图中挨着半阴影半白，在立体图形中则挨着纯白色的矩形，对应不一致。

【例 6】（2021 四川）左边为所给正方体纸盒的外表面展开图，右边哪一项可以由其折叠而成？



【解析】6. 如下图，给展开图的面分别标号，方便讲解。本题的难点在于有长得一样的面，面 1、面 2 长得一样，面 3、面 6 长得一样，面 4、面 5 长得一样，如果有只出现 1 次的面就优先看，如果没有只出现 1 次的面就先观察选项，将 2 个长得一样的面锁定下来。

A 项：正面、上面是面 4、面 5，具体谁是谁不确定，但一定有面 4、面 5。面 3、面 5 在展开图中位于“Z”字形两端，有面 5 时不能有面 3，那么该项的右侧面只能是面 6。选项的 3 个面是面 4、面 5、面 6，这 3 个面在展开图中挨在一起，就去看公共点。选项的公共点挨着白色长方形、灰色长方形、灰色三角形的直角，展开图中也是如此，看不出来问题，先保留。

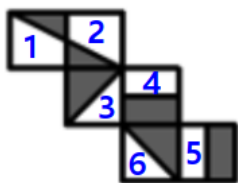
B 项：先确定长得一样的面，长得一样的面是上方、右侧的面 3、面 6，面 3、面 5 在展开图中是相对面，有面 3 就不能有面 5，所以正面只能是面 4。面 3、面 4、面 6 在展开图中正好挨着，可以去找公共点。选项中的公共点挨着面 3、面 6 的灰色锐角，展开图中的公共点则只挨着面 6 的灰色锐角，没有挨着 2 个，而且展开图中的公共点挨着面 4 的灰色长方形，选项中的公共点则远离面 4 的灰色长方形，对应不一致，排除。

C 项：与 B 项一样，因为上方、右侧一定是面 3、面 6，面 3、面 5 在展开图中是相对面，有面 3 就不能有面 5，所以正面只能是面 4。选项的 3 个面是面 3、面 4、面 6，描出公共点去看，展开图中公共点挨着面 4 内的灰色长方形，选项中则是远离，对应不一致。有很多种看法，B、C 项的公共点对比原图的公共点，一看就能看出问题，展开图的公共点挨着 1 个灰色锐角、1 个灰色长方形，B、C 项的公共点都没有挨着灰色长方形，肯定不对，均排除。

D 项：正面、右侧是面 1、面 2，展开图中面 1、面 4 是位于“Z”字形两端

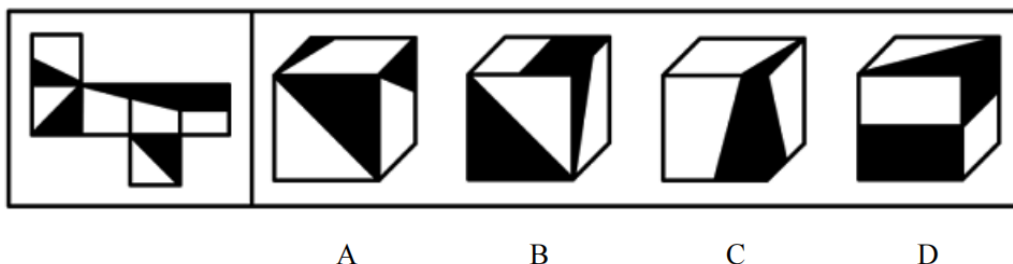
的相对面，有面 1 就不能有面 4，所以上方只能是面 5。展开图中面 5 内的白色长方形挨着面 6，选项中面 5 内的白色长方形挨着的不是面 6，对应不一致，排除。

答疑：展开图中面 1、面 4 是位于“Z”字形两端的相对面，相对面不能同时出现。有长得一样的面时，一般可以用相对面来确定到底应该是谁。【选 A】



【注意】出现相同面：先看只出现一次的面。

【例 7】（2024 浙江选调）左边给定的是纸盒的外表面展开图，右边哪一项能够由它折叠而成？



【解析】7. 如下图，给展开图的面分别标号，方便讲解。面 2、面 6 长得一样，面 1、面 3 长得不一样，面 1 内三角形的底边占据边的一半，面 3 内的三角形底边只占据边的 $1/3$ ，内部三角形的大小不同。

A 项：正面是面 2 或面 6，无法确定，先看其余 2 个面。上方是面 3，右侧是面 1，展开图中面 1、面 6 是位于“Z”字形两端的相对面，相对面不能同时出现，所以有面 1，不可能有面 6，正面也就不能是面 6，只能是面 2。原图中面 1、面 2、面 3 是挨在一起的，可以去看公共点，展开图中公共点挨着 3 个黑块，选项中公共点挨着 2 个黑块，没有挨着面 1 的黑块，对应不一致。有多个方法可以做题，看公共边也可以解题，面 1、面 2 有公共边，公共边在展开图中挨着面 2 白色三角形的直角边，在选项中挨着面 2 黑色三角形的直角边，想看公共边就看公共边，想看公共点就看公共点，觉得哪个对于自己来说简单就看哪个，1 个选

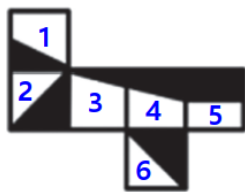
项可以用多个方法来做排除，排除。

B 项：正面是面 2 还是面 6 暂时不确定，先看上面，对应面 5，右侧的黑色三角形底边在边的中点位置，不能是面 3，对应的是面 1。有了面 1、面 5，正面就不能是面 6，因为面 1、面 6 是相对面，不能同时出现，正面只能是面 2。该项的 3 个面是面 1、面 2、面 5，展开图的中间有 4 个面连在一起，可以直接将面 5 挪到面 2 的左侧来观察公共点，看不出问题，保留。

C 项：可以手动将图案分割开，这样观察比较好看。正面是面 4，上方是面 3，右侧是面 1，可以看公共边或公共点。观察面 1、面 4 的公共边，利用直角边往两边延伸，展开图面 1、面 4 的上边是二者的公共边，选项公共边的两侧都是黑块，展开图中公共边的一侧挨着面 4 的黑块，另一侧没有挨着面 1 的黑块，对应不一致。面 1 的右边、面 3 的上边是直角边，两侧的点是 3 个面的公共点，公共点在展开图中只挨着面 3、面 4 的黑块，没有挨着面 1 的黑块，选项中则挨着 3 个黑块，对应不一致，排除。

C 项还有别的排除方法，原图中面 1、面 3 的黑块是尖尖对尖尖，是 2 个黑色锐角对着，选项则是黑色锐角对着黑色直角，对应不一致。利用这个方法也可以排除 A 项，面 1、面 3 的黑色三角形没有挨着，有多种方法都可以做排除。

D 项：正面、右侧都是面 5，出现了 2 个面 5，原图中只有 1 个面 5，无中生有，排除。【选 B】



【注意】出现相同面：先看只出现一次的面。

方法二：相邻面——画边法

- ①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边
- ②顺时针方向描边标号（描同一个面）
- ③题干与选项对应面不一致——排除

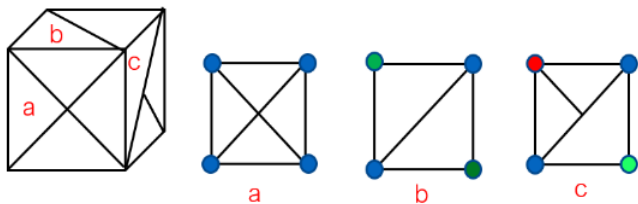
【注意】

1. 画边法要求必会、必学，有的人空间想象力不好，如果公共边、公共点都学得不好，可以只用画边法去做题，画边法好用。而且难题一般用画边法去做会比较简单，如果考试设置了创新题，用画边法大概率比较容易解决。

2. 画边一共有三步，第一步是结合选项找一个特殊面，在这个面里找到唯一点或唯一边。1 个面是正方形，这个正方形上有 4 个顶点，如果正方形的这 4 个顶点有 1 个与别人不一样，就叫做唯一点。

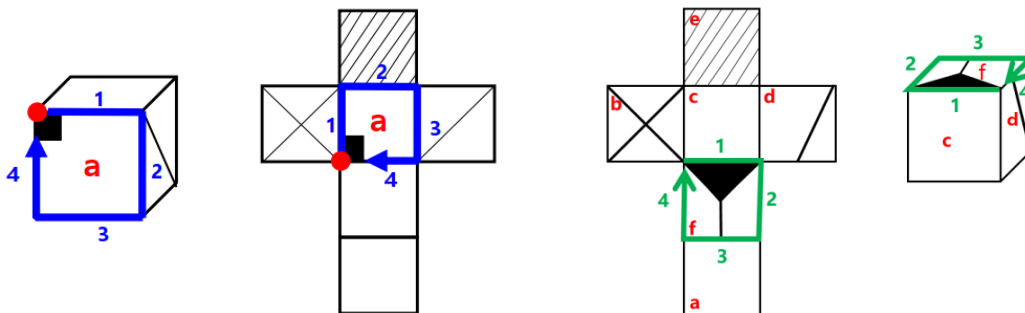
方法二：相邻面——画边法

①结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边



②顺时针方向描边标号（描同一个面）

③题干与选项对应面不一致——排除



【注意】画边法：

1. 第一步，结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边。

（1）是否唯一就看与别人长得是否一样、能不能区别开：如第一行例图所示，六面体有面 a、面 b、面 c 这 3 个面，每个面上都有 4 个顶点。

①面 a 的 4 个蓝点长得一样，没有区别，所以没有唯一点。

②面 b 中的 2 个蓝点、2 个绿点都区别不开谁是谁，所以也没有唯一点。

③面 c 中的橘色点与别人不一样，2 个蓝点、红点都引出了线，橘色点没有引出线，与别人长得不一样，这个橘色点就是唯一的点；红点与别人也长得不一样，红点引出了半条线，2 个蓝点引出的都是对角线，红点也是唯一的点；2 个

蓝点不好区分开谁是谁，要找与别人不一样的。可以找红点，也可以找橘色点，这 2 个点都是唯一的点。

(2) 练习：如第二行左图，立体图形的 3 个面里面 a 比较容易找到唯一点，黑块所在的点是唯一点，因为其余的点都没有挨着黑块，位于黑块对角线上的顶点也是唯一点，但不是最明显的点，我们在找唯一点时要找最明显的，不要找复杂的，就找能一眼识别的。在立体图形、展开图中都找到面 a，并且找到黑块所在的点，这个点是唯一点。

2. 第二步，顺时针方向描边标号（描同一个面）。如第二行左图，将面 a 看作操场，人站在黑块所在的点上，从这个点出发绕着面 a 顺时针跑圈，也就是画边，依次标号为边 1-边 4，在展开图、立体图中的面 a 上据此分别画边。

3. 第三步，题干与选项对应面不一致，排除。如第二行左图，立体图形的边 1 挨着空白面，展开图的边 1 挨着“×”面，对应不一致，立体图形错误。

4. 注意点：讲义上写的是顺时针/逆时针画边，此处去掉了逆时针。可以用逆时针画边，但要求是展开图、立体图的画边方向要一致，即同方向，要么全都是顺时针画，要么全都是逆时针画，不能一个顺时针、一个逆时针，因为大多数人都比较喜欢顺时针，所以不要考虑逆时针的问题，所有题目都根据顺时针去画。

5. 总结：要找同一个面，展开图、立体图都找的是面 a；在找唯一点时，找的是黑块挨着的点，是同一个点；之后沿着相同的方向去画边。

6. 答疑：区分边 1、边 4 就是看画边方向，从唯一点出发，沿着顺时针画边，画的第一条边标为边 1，第二条边标为边 2，第三条边标为边 3，第四条边标为边 4。

7. 如果没有唯一点，就找唯一边。如第二行右图，面 f 上黑块所在的 2 个点不好区分谁是谁，另外 2 个点也不好区分谁是谁，面 f 没有唯一点，那么可以去找唯一边。面 f 一共有 4 条边，只有 1 条边是黑色的，其他 3 条边都是白色的，这个黑边就可以作为唯一边，从唯一边开始标 1，顺时针转圈、画边，依次标号为边 2-边 4，据此对展开图、立体图的面 f 分别画边。标完边就可以进行对应，立体图的边 4 挨着面 d，展开图中边 4 挨着面 b（构成直角的两条边是同一条边），对应不一致，立体图形排除。

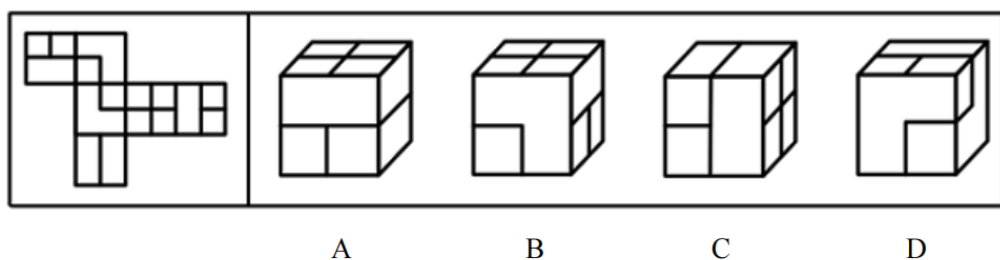
8. 答疑：

(1) 基本上大多数的题目都可以用画边法去解决。

(2) 面 f 上黑块所在的 2 个点长得一样，都是挨着黑色锐角，所以不是唯一点。

(3) 画边法的原理是相对的位置永远不变，展开图中边 1 挨着空白面，立体图的边 1 也应该挨着空白面，相对位置不能发生变化，发生变化就错误。

【例 8】(2024 四川) 左边是给定纸盒的外表面展开图，右边哪一项能由它折叠而成？



【解析】8. 展开图有长得一样的面，面 a、面 e 一样，面 b、面 c 一样，解题先不观察长得一样的面，优先确定唯一的、单独的面。

A 项：正面是面 a 或面 e，顶面是面 d，右侧面是面 f，展开图面 d 和面 a 是“Z”字形两端紧邻中线的一组相对面，故正面不可能是面 a，只能是面 e。暂时看不出问题，保留。

B 项：顶面是面 d，与 A 项同理，面 a、面 d 是相对面，有面 d 就不能有面 a，故右侧面只能是面 e，展开图中面 e、面 c 是一组相对面，故正面不可能是面 c，只能是面 b。暂时看不出问题，保留。

C 项：顶面是面 f，右侧面是面 d，有面 d 就不能有面 a，故正面只能是面 e。暂时看不出问题，保留。

D 项：正面和右侧面是面 b/面 c，展开图中面 e、面 c 是一组相对面，故顶面不可能是面 e，只能是面 a。展开图中面 a 的小正方形不挨着面 b/面 c，对应不一致；也可以考虑观察公共点，展开图公共点挨着面 a 的矩形，D 项公共点挨着面 a 的小正方形，对应不一致，排除。

剩余 A、B、C 项不好判断，考虑画边法解题，三项都出现了面 d、面 e，面 d 上下左右都一样，不存在唯一点、唯一边，面 e 不存在唯一点，但存在唯一边，考虑在面 e 上画边。展开图中只有面 e 左侧的边不挨着“T”字，可以作为唯一

边；同时，只有面 e 右侧的边挨着“T”字短线，也可以作为唯一边。

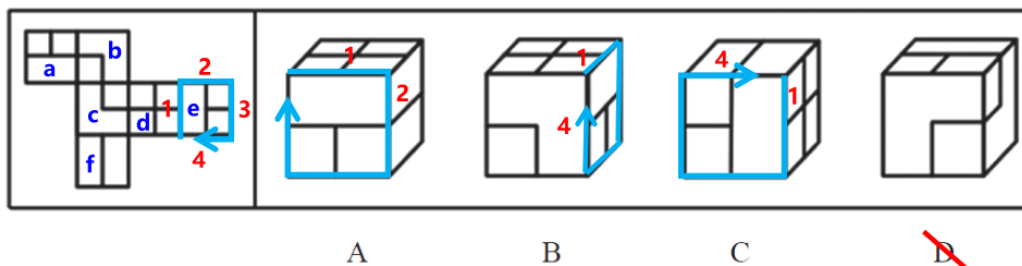
以面 e 空白的边作为唯一边，展开图和 A、B、C 项统一从唯一边出发，顺时针标号边 1-4。

A 项：展开图和 A 项边 1 均挨着面 d，展开图根据“3+1”的“L”形，直角边向外各自延伸 1 条边，可知边 2 挨着面 b，A 项边 2 挨着面 f，对应不一致，排除。

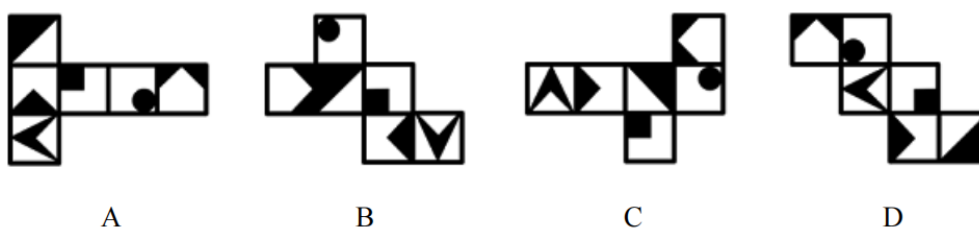
B 项：展开图和 B 项边 1 均挨着面 d，展开图根据“3+1”的“L”形，直角边向外各自延伸 1 条边，可知边 4 挨着面 f，B 项边 4 挨着的不是面 f，对应不一致，排除。

A、B、D 项排除，C 项当选。

C 项：展开图和 B 项边 1 均挨着面 d，边 4 均挨着面 f，当选。【选 C】



【例 9】（2025 湖北选调）以下除哪一项外，均为同一正方体纸盒的外表面展开图？



【解析】9. 问“除哪一项外”，需要找到不一样的展开图，建议统一利用画边法解题。经验之谈，如果 A 项最左侧只有 1 个面，则优先找 A 项最左侧的面画边；如果 A 项最左侧有多个面，则优先找 A 项左上角的面画边。

以 A 项左上角的面画边，黑色直角为唯一点，4 个选项统一从唯一点出发，顺时针画边标号边 1-4。

A 项：根据“3+1”的“L”形，直角边向外各自延伸 1 条边，可知边 1 挨着黑球面，保留。

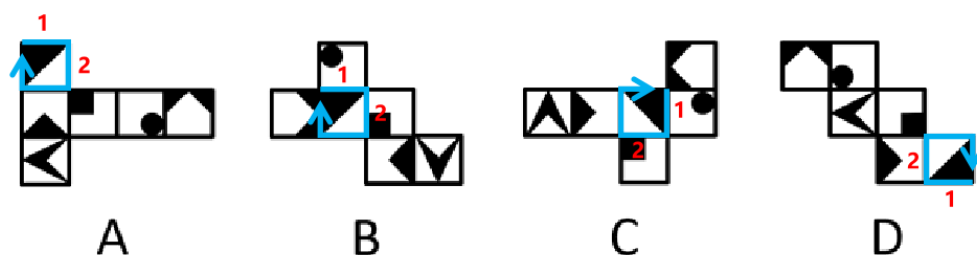
B 项：边 1 挨着黑球面，保留。

C 项：边 1 挨着黑球面，保留。

D 项：不好观察边 1 挨着的面，保留。

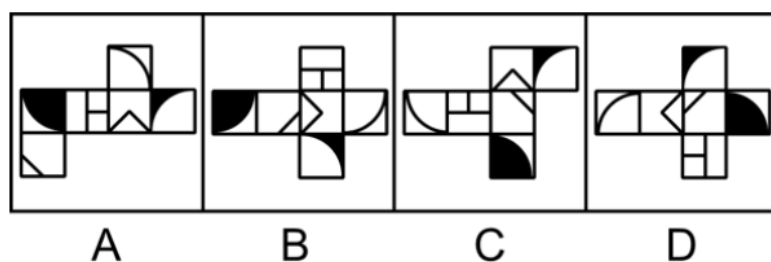
A、B、C 项：边 2 挨着正方形黑块面，均排除。

D 项：边 2 挨着黑色小三角形面，与其他三项不同，当选。【选 D】

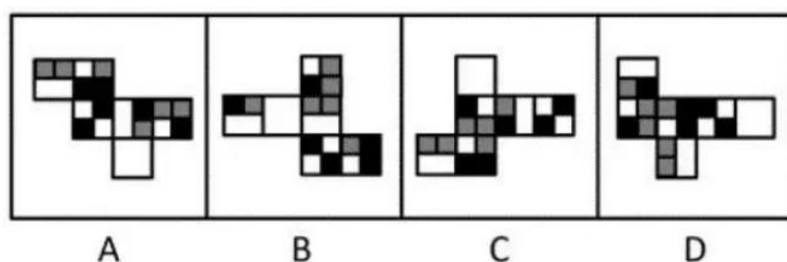


【注意】经验：找 A 项最左边/左上边的面画边。

【2022 联考】



【2024 联考】

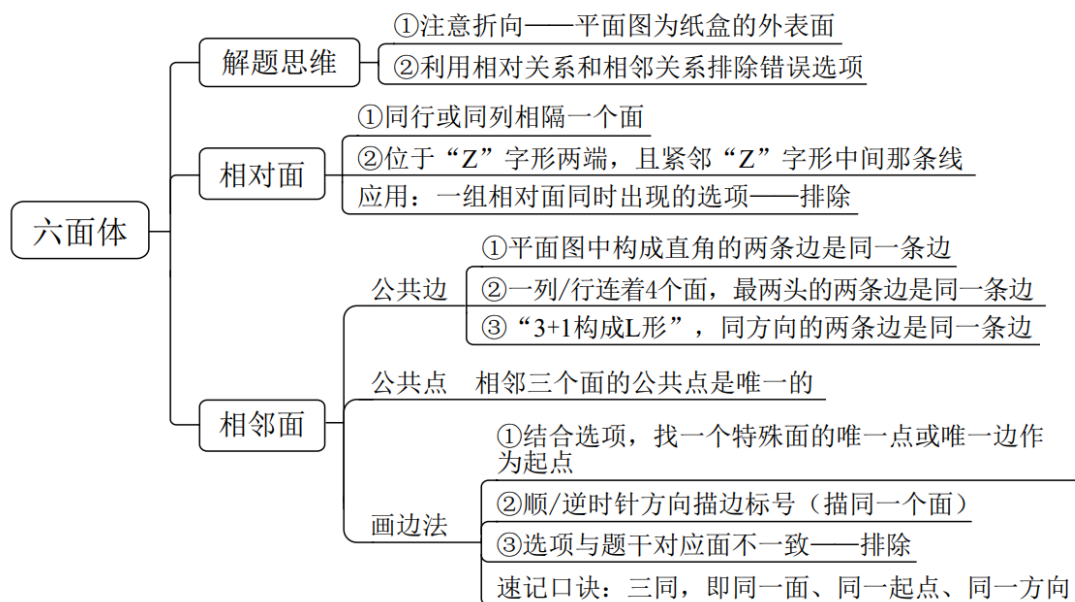


【注意】

1. 2022 联考：用 A 项左上角的面画边，黑色直角为唯一点，4 个选项统一从唯一点出发，顺时针画边标号，先观察边 1。A、B、C 项边 1 均挨着“T”字面，D 项边 1 挨着短斜线面，D 项与其他三项不同，D 项当选。

2. 2024 联考：用 A 项最左侧的面画边，该面不存在唯一点，但存在唯一边，

纯灰色的边为唯一边，标为边 1，无法观察到 A 项边 1 挨着的面，考虑继续顺时针标号边 2。A 项边 2 挨着 1 白 1 黑，B 项挨着 1 黑 1 灰，二者不同，一定有答案，C 项边 2 挨着 1 白 1 黑，A、C 项相同，B 项不同，B 项当选。



【注意】六面体小结：

1. 靠想象力解题，注意折纸的方向；靠方法解题，注意所有方法都是用于排除错误选项。

2. 相对面：同行或同列相隔一个面、“Z”字形两端紧邻“Z”字中线的面是相对面。一组相对面同时出现的选项，直接排除。

3. 公共边：平面图中构成直角的两条边、一列/行连着 4 个面两头的两条边、“3+1 构成 L 形”同方向的两条边是同一条边。

4. 公共点：相邻三个面的公共点是唯一的。

5. 画边法：

（1）结合选项，找一个特殊面的唯一点或唯一边作为起点。

（2）顺/逆时针方向描边标号（描同一个面）。

（3）选项与题干对应面不一致——排除。

（4）三同：同一个面，同一起点，同一方向。

（5）展开图找不同，如果 A 项左上方的面不是唯一面，就另选一个唯一面画边，但目前考试还未出现过。

考点二：截面图

截面图——指的是被切部分的形状

解题原则：一刀切（刀无限大，一刀切到底，不能拐弯）



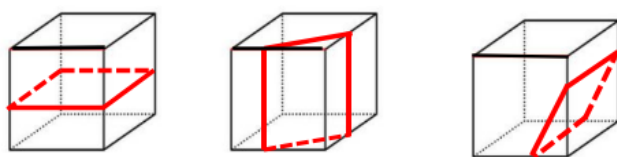
【注意】截面图：

1. 截面图：指的是被切部分的形状。如上图，后方的部分不挨着刀面，不是截面。
2. 解题原则：一刀切。刀无限大，一刀切到底，切成两半，并且不能拐弯（比如不能先横切、再竖切）。
3. 截面图题目并不是非要有空间想象能力才能做对，主要是记忆，经常考查的长方体/正方体、圆柱、圆锥、圆台等的截面，题目一般是基础图形的拼合、挖空，记忆常见立体图的截面形状，考试直接应用即可。

常见立体图形截面（以最常见的六面体、圆柱、圆锥、圆台等基础图形为例）

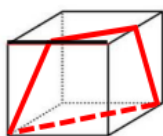
1. 正方体/长方体

（1）矩形（拦腰切、上下切、斜切）



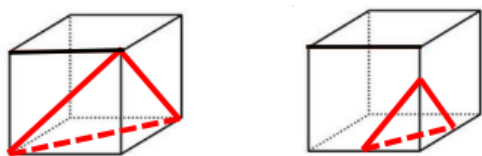
图一

（2）梯形（斜切）



图二

(3) 三角形（从棱上的某一点开始斜着切到面）



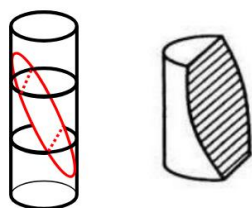
图三

PS：正方体/长方体只能切出锐角三角形

2. 圆柱 (1) 圆（横切） (2) 椭圆（斜切） (3) 矩形（竖直切）



图四



图五

注意：圆柱斜切，切不出梯形

3. 圆锥 (1) 圆（横切） (2) 椭圆（斜切） (3) 三角形（竖切）



图六

4. 圆台 (1) 圆（横切） (2) 椭圆（斜切） (3) 梯形（竖切）



图七

【注意】 常见立体图形截面：

1. 正方体/长方体：

(1) 矩形：横切、竖切、斜切。如图一，横切得到正方形，竖切、斜切可以得到长方形。矩形一定是垂直于面切的，比如图 1 截面垂直于左右，图 2 截面

垂直于上下，图 3 截面垂直于前后。

(2) 梯形：斜切，上下不一样长，即可得到梯形。

(3) 三角形：从一点出发，斜切，从面出刀，即可得到三角形。

(4) 注意：

①正方体/长方体只能切出锐角三角形，切不出直角三角形、钝角三角形，该原理可以用余弦定理证明，但考试不会考查数学原理，记忆结论即可。

②正方体/长方体切不出直角梯形。

③考试学会矩形、梯形、三角形截面就足够，五边形、六边形后续老师会讲解如何思考。

2. 圆柱、圆锥、圆台：

(1) 横切：圆形。

(2) 斜切：椭圆。

(3) 竖直切：圆柱竖直切得到长方形；圆锥上方是“尖尖”，竖直切得到三角形；圆台上下不一样粗，竖直切得到梯形。

(4) 从侧面斜切到底：得到的截面也是椭圆的一部分，不可能切到半圆。

(5) 注意：如图五。

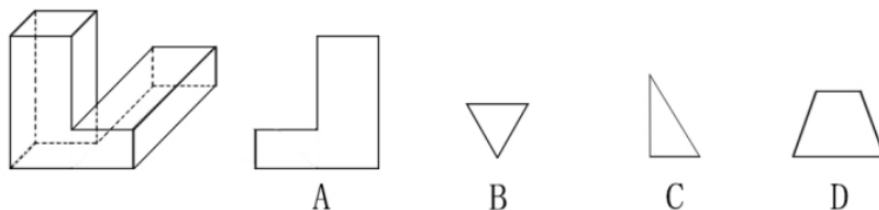
①圆柱斜切切不出梯形：3 个圆柱摞在一起，斜切得到椭圆，去掉上方、下方，截面的中间是弧线，圆柱只有竖直切两侧才是直线，斜切两侧一定是弧线。

②如果只去掉下方的圆柱，从侧面斜切到底，得到的截面也是椭圆的一部分，不可能切到半圆的弧线。

截面图中常挖的“坑”

(1) 正六面体，不能切直角三角形、钝角三角形、直角梯形

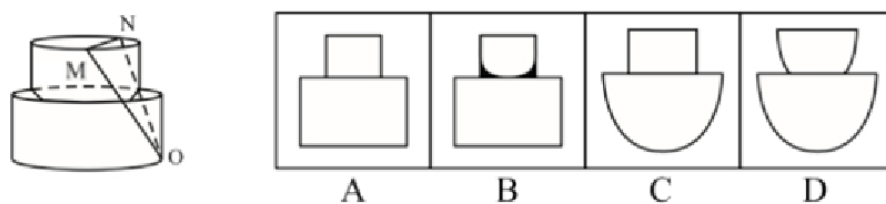
【哪项不可能】



图一

(2) 圆柱，不能切出梯形

【沿 OMN 面斜切，哪项可能】



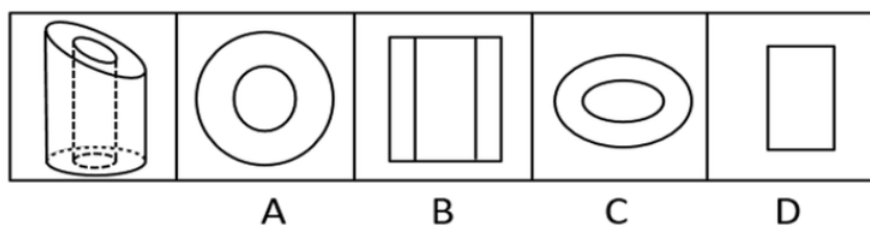
图二

(3) 当图形中挖空了一个小图形时，注意“空心”没有实线



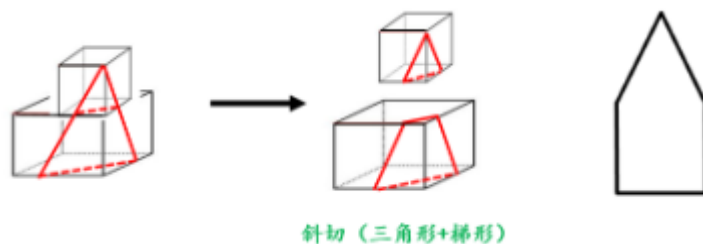
图三

【哪项不可能】



图四

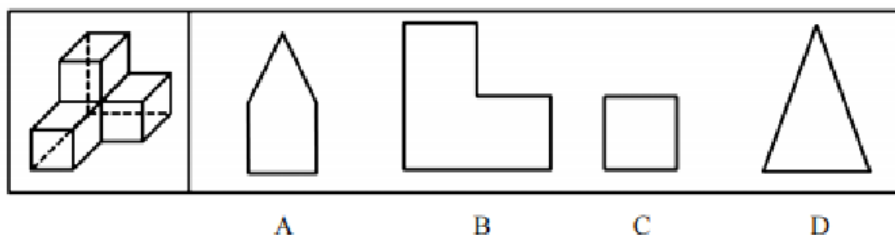
(4) 复杂图形做拆分，不同角度，不能共存



斜切（三角形+梯形）

图五

【哪项不可能】



图六

【注意】截面图中常挖的“坑”：

1. 正六面体，不能切直角三角形、钝角三角形、直角梯形。如图一，左侧立体图是两个长方体拼合得到的，长方体切不出直角三角形，问“不可能”，C项当选。长方体截面，可以切出锐角三角形、梯形，记住结论直接应用即可，排除B、D项。A项的形状能够直接在立体图中看到，对应底面，直接横切可以得到；正面也是“L”形，也可以竖切，能直接看到的一定可以切出来，排除A项。

2. 圆柱，不能切出梯形。如图二，左侧立体图上下都是圆柱，斜切两侧都是曲线，D项当选。

3. 当图形中挖空了一个小图形时，注意“空心”没有实线。

(1) 如图三，胡萝卜中间挖空，用一把不干净的刀切空心胡萝卜，刀面将胡萝卜“污染”，黑色的地方就是刀面挨着的地方，得到的截面是左右两侧矩形，中间的部分刀面不挨着，故截面空心的地方没有线，实体和空心交界的位置和刀面截出，故截面图有线。

(2) 如图四：左侧立体图中间挖空，刀经过空心的部分不能有实线，B项当选。圆柱只要竖切即可切出长方形，在不空心的位置竖切即可，排除D项。A项可以直接看到，对应底面，直接横切即可得到，排除A项。C项可以直接看到，对应顶面，直接平行于顶面斜切即可得到，排除C项。

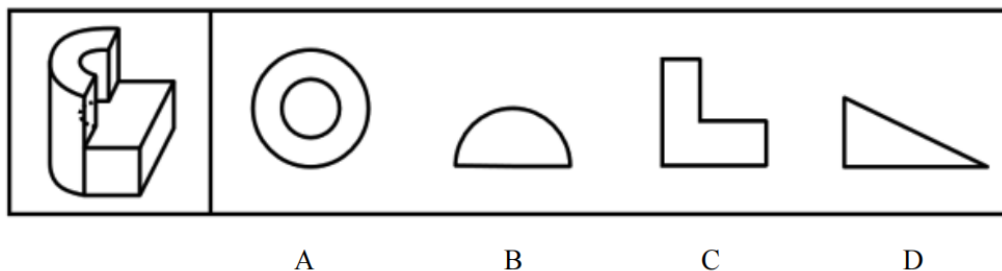
4. 复杂图形做拆分，不同角度，不能共存。

(1) 如图五：截面形状为五边形，可以从中间划分为上方三角形+下方矩形，立体图从点出发斜切可以得到三角形，继续斜切应该得到梯形，想要得到矩形应该竖切，不可能斜切三角形+竖切矩形，不同角度不能共存。

(2) 如图六：A项不可能斜切三角形+竖切矩形，问“不可能”，A项当选。正方体/长方体一定可以切出正方形、等腰锐角三角形，排除C、D项。B项可以直接观察到，对应后面/左侧面/底面，直接平行下刀即可得到，排除B项。

5. 答疑：空间类题目，虚线代表看不到的地方，截面都是切完观察的形状，一定都是可以看到的，故截面不可能出现虚线。

【例 1】（2022 国考）左边是给定的立体图形，将其从任一面剖开，右边哪一项可能是该立体图形的截面？



【解析】1. 问“哪项可能”。立体图右侧是长方体，左侧是半个圆柱，且上方挖空。

D 项：不可能切出直角三角形，排除。

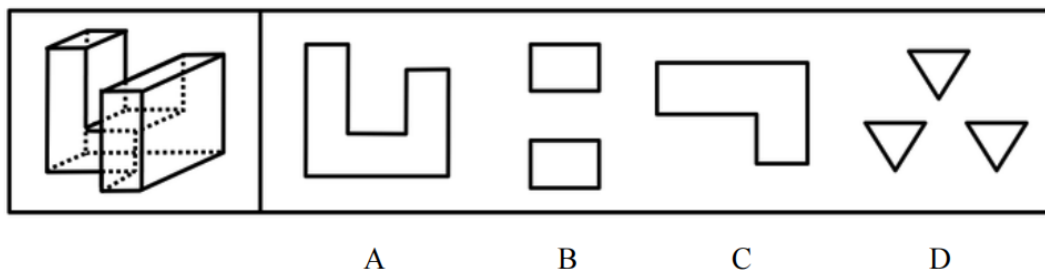
B 项：圆柱切不出半圆的弧线，得到的都是椭圆弧线；不能在底面横切，下刀要切到底，排除。

A 项：题干不存在整圆，切不出完整的圆，排除。

C 项：主视图形状就是“L”形，如下图所示，可以切出，当选。【选 C】



【例 2】（2020 国考）左边是给定的多面体，将其从任一面剖开，右边哪一项不可能是该多面体的截面？



【解析】2. 问“不可能”，选非题。

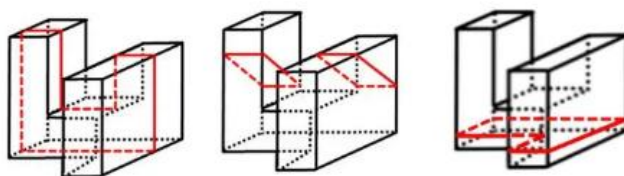
A 项：与后视图、主视图一致，从上往下竖直切即可，排除。

C 项：底面是“L”形，在下方横切即可，排除。

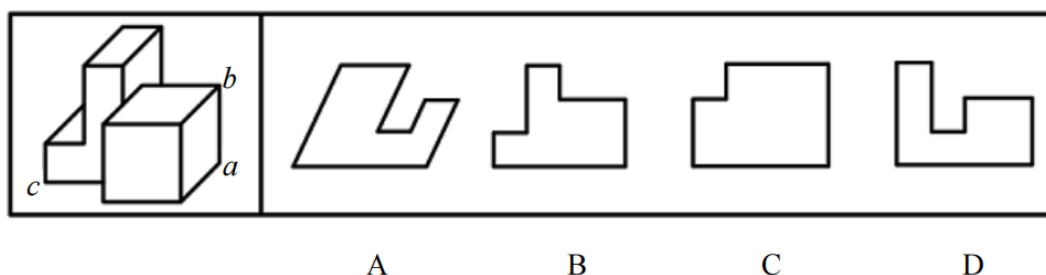
B 项：两个长方形中间是空的，要经过上方中间空心的地方，如下图 2 所示，刀面无限大，一刀斜切即可得到，排除。

A、B、C 项排除，D 项当选。

题目 A、C 项明显可以切出，剩余 B、D 项，越复杂的图形越不可能切出来，B 项是两部分图形，D 项都是三部分图形，D 项更复杂，考场上“蒙”也要选择 D 项，D 项当选。【选 D】

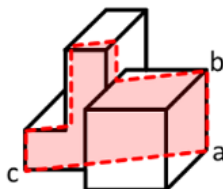


【例 3】（2025 联考）左边为给定的多面体，将其沿 a、b、c 三个顶点所在的平面切开，其截面是：



【解析】3. 要求“沿 a、b、c 三个顶点”切开，3 点确定一个平面，不能直接连接 3 个点，要画出完整的截面。

解题共 2 个步骤，先连接两点成线，并且在棱上或图形表面，可以连接棱上的 a、b；再过第三点画该线的平行线，过点 c 画 a-b 的平行线，画出截面。截面如下图所示，B 项当选。【选 B】

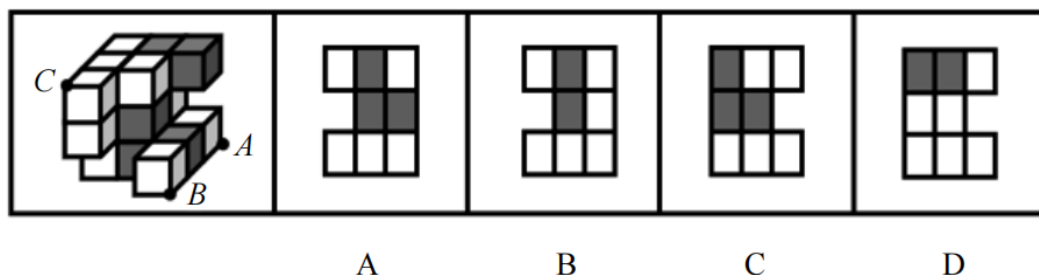


【注意】

1. 步骤 1：连接两点成线，并且在棱上或图形表面。

2. 步骤 2：过第三点画该线的平行线。

【例 4】(2024 国考) 左边为 13 个白色正方体和 5 个灰色正方体组合而成的多面体，现用经 A、B、C 三个顶点的平面对该多面体进行切割，正确的截面是：

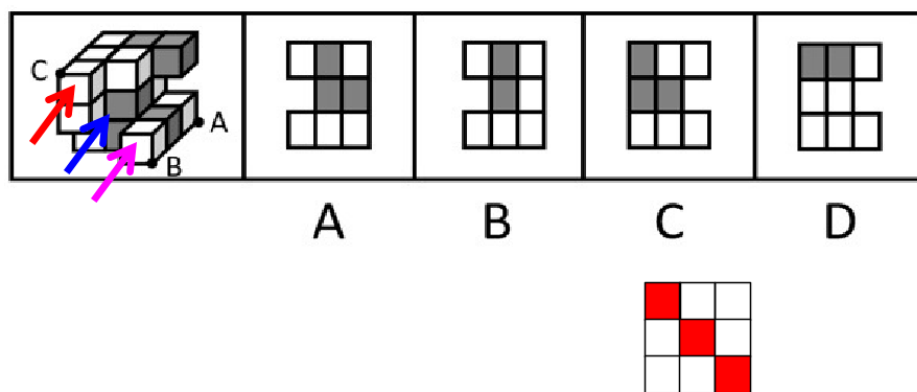


【解析】4. 先连接两点成线，并且在棱上或图形表面，可以连接棱上的 A、B；再过第三点画该线的平行线，过点 C 画 A、B 的平行线，画出截面，截面经过斜对角线的位置。

从正面观察，补全即为正方形，如下图所示，截面经过对角上标红的 3 排。红色箭头切到 0 个灰色，蓝色箭头切到 1 个灰色，粉色箭头切到 1 个灰色，共切到 2 个灰色，A、C 项均切到 3 个灰色，排除 A、C 项。

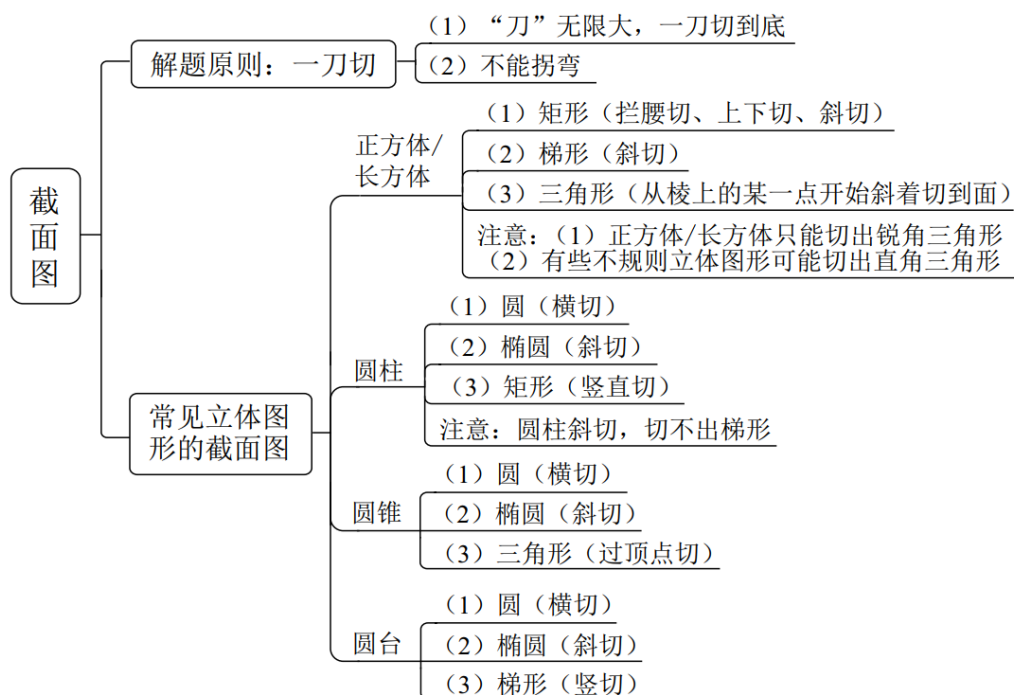
对比 B、D 项，中间经过了 1 个灰色，排除 D 项，B 项当选。

切出的截面可以从不同角度观察，故正确答案不一定是切完直接观察的角度。【选 B】



【注意】

1. 步骤 1：连接两点成线，并且在棱上或图形表面。
2. 步骤 2：过第三点画该线的平行线。



【注意】截面图小结：课上讲解了很多截面易错“坑”点，虽然近两年考查较少，但属于一定要会的内容，万一今年考查到，要能够会解题。故课上知识点讲解全面，题目以最新形式为主。

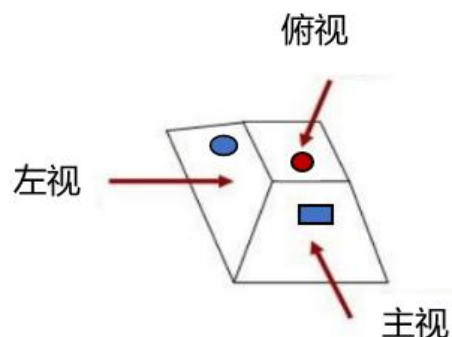
考点三：三视图

考查立体图形的多个观察角度：

主视图（从正面看）

左视图（从左侧看）

俯视图（从上向下看）



【注意】三视图：

1. 考查立体图形的多个观察角度，从正面观察就是主视图，从左侧观察就是

左视图，从上方观察就是俯视图。

2. 考试三视图不仅仅局限于上方 3 个角度，还有可能考查仰视图、右视图、斜视图，任何角度都有可能考查。

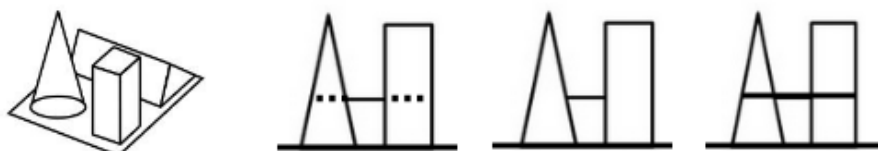
(1) 观察到的视图都是平面图

(2) 原图有线就有线，原图没线就没线



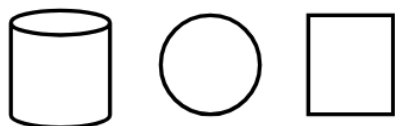
图一

(3) 当被遮挡住时，看不见被遮挡部分



图二

(4) 某些角度下弧或斜线会被压平



图三

【注意】

1. 观察到的视图都是平面图：三视图是某一角度下观察立体图形，均为平面图。

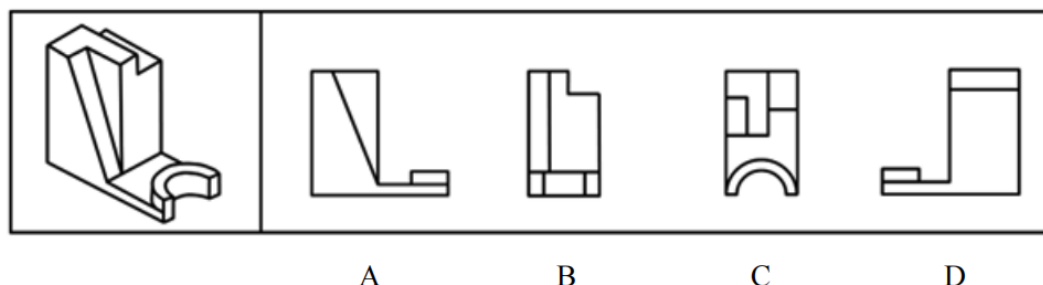
2. 原图有线就有线，原图没线就没线。如图一，立体图上方没有横线，故视图上方也应该没有横线，因此中间的视图正确，右侧的视图错误。

3. 当被遮挡住时，看不见被遮挡部分。如图二，沿着↗角度观察，被挡住的部分看不到，视图 3 有实线，错误；视图 2 看不到被挡住的部分，正确；视图 1 是标准的视图，看不到的地方画虚线，但考试一般考查不画线，正确。

4. 某些角度下弧或斜线会被压平。如图三，圆柱体从上往下，可以看到圆形；从前往后看，可以看到长方形。弧线位于水平方向，只要观察方向与弧线水平，

就可以看到直线。

【例 1】（2024 联考）左边为给定的立体图形，从任一角度观看，右边哪一项不是该立体图形的视图？



【解析】1. 问“哪一项不是该立体图形的视图”，选非题。

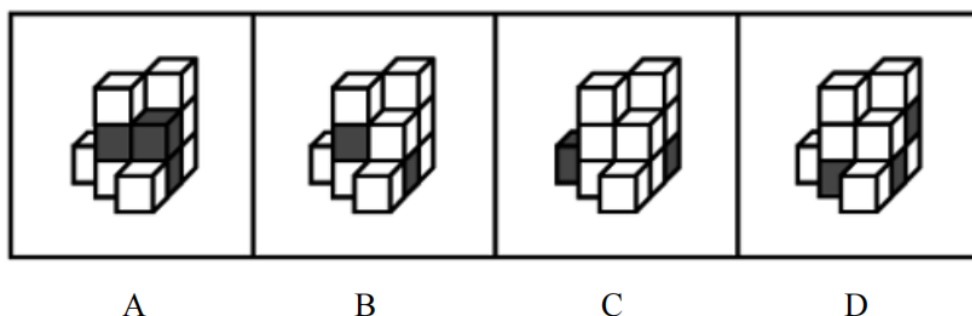
A 项：外轮廓是“L”形，沿着↗角度观察即可，没有问题，排除。

D 项：轮廓与 A 项相同，观察方向相对，沿着↖角度从后往前看，没有问题，排除。

B 项：右上角有缺角，沿着↘角度观察即可，没有问题，排除。

C 项：下方有弧线，应该从上往下看，上方“L”形和矩形长度相同，故视图右上角短线应该在中间平齐，当选。【选 C】

【例 2】（2025 江苏）下面 4 个立体图形均由大小相同的 8 个白色小立方体和 4 个灰色小立方体堆叠而成，其中一个立体图形的某一视图可能是由纯白小方格组成的，请把它找出来。



【解析】2. 问“可能”，一般考查藏起来的方块。题干已知有“8 个白色小立方体和 4 个灰色小立方体”，问“哪一视图可能是由纯白小方格组成”，想要看到纯白的视图，应该用白块挡住灰块。

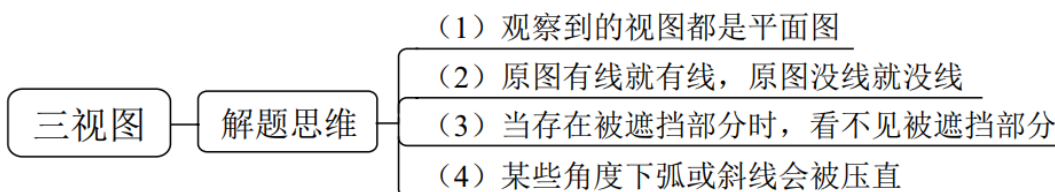
共有 4 个灰色小立方体，A 项有 3 个灰块，需要藏 1 个灰块；B 项有 2 个灰

块，需要藏 2 个灰块；C 项有 2 个灰块，需要藏 2 个灰块；D 项有 3 个灰块，需要藏 1 个灰块。需要藏的灰块数越少，才越可能被藏起来，排除 B、C 项。

A 项：中心的灰块目前在后方可以看到，想要用白块在后方挡住，由于不能悬空，则白块下方还有一个灰块，后视角度可以看到灰色，不可能出现纯白的视图，排除。

D 项：目前从上往下看均为白色，后方缺少 1 灰 1 白，当灰块在下方，白块在上方时，俯视图观察均为白色，当选。【选 D】

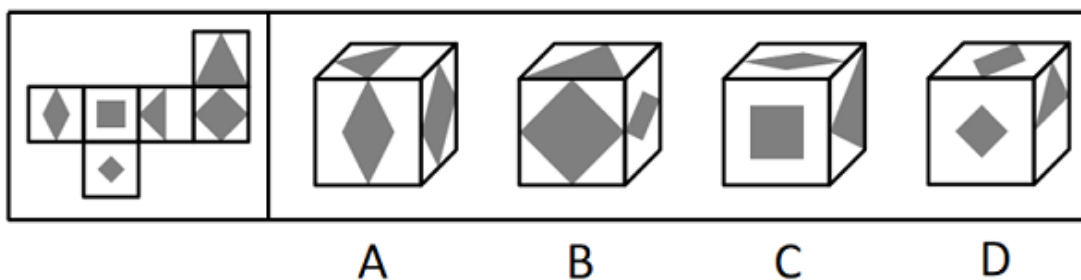
【注意】问可能：关注藏起来的方块。



【注意】三视图小结：

1. 原图有线就有线，原图没线就没线。
2. 被挡住的部分看不见。

测验 1. 左边给定的是正方体的外表面展开图，下面哪一项能由它折叠而成？



【解析】1. 课堂正确率为 51%。本题是国考真题。

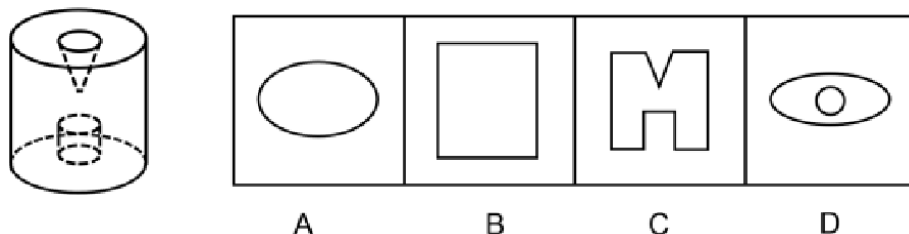
A 项：正面、顶面在展开图中是相对面，不能同时出现，排除。

D 项：顶面、右侧面在展开图中是相对面，不能同时出现，排除。

B 项：正面、右侧面在展开图中是 1 行 4 个面的两头，观察公共边，展开图公共边不挨着小菱形的点，B 项公共边挨着小菱形的点，对应不一致，排除。

A、B、D 项排除，C 项当选。【选 C】

测验 2. 从一个圆柱体中挖去一个圆柱体和一个圆锥体，得到的立体图形如左图所示。则右边不可能是它的截面的是：



【解析】2. 课堂正确率为 57%。问“不可能”，截面图。

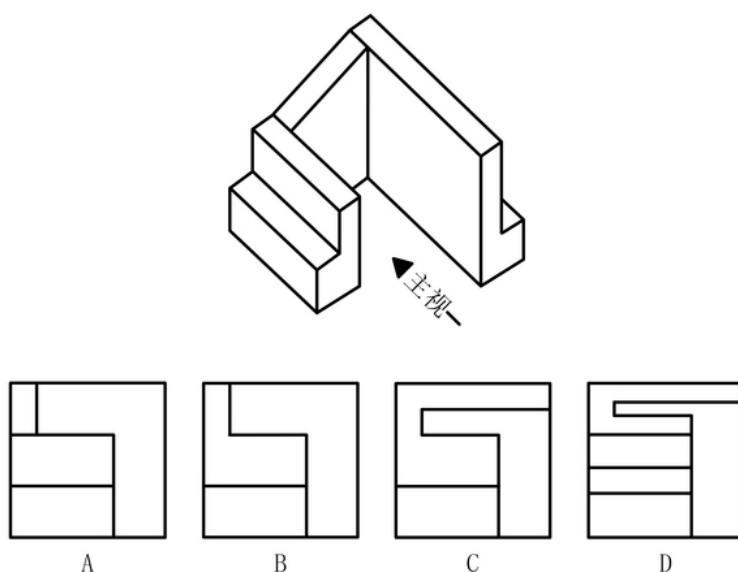
A 项：左侧有圆柱，一定可以切出椭圆，不经过上下空心部分，在中间实心部分斜切即可，排除。

B 项：左侧有圆柱，一定可以切出矩形，不经过上下空心部分，在实心部分竖直切即可，排除。

C 项：从上往下竖直切，上方是空心的倒着的圆锥，下方是空心的圆柱，竖切可以得到三角形、长方形，并且挖空的部分没有线条，排除。

D 项：两部分图形，做拆分，内部圆需要横切，外部椭圆需要斜切，二者不同角度不能共存，当选。【选 D】

测验 3. 根据如图所示的多面体，其正确的左视图是（ ）。



【解析】3. 课堂正确率为 86%。问“左视图”，题干已经标注了主视方向，故

沿着↗角度观察就是左视图。

A 项：左视图左侧可以看到 3 个长方形，一个“L”形，没有问题，保留。

B、C 项：左上角应该封口，排除。

D 项：左视图左下角只能看到 2 个长方形，排除。【选 A】

 **粉笔程永乐** 

2022-5-31 来自 微博网页版 已编辑

图形推理练习题: [网页链接](#)

类比推理练习题: [网页链接](#)

定义判断练习题: [网页链接](#)

逻辑判断练习题: [网页链接](#)

每日刷题的汇总: [网页链接](#)

抖音直播的题本: [网页链接](#)

数奇点的小练习: [网页链接](#)

GCT一拖五练习: [网页链接](#)

组合排列秒杀题: [网页链接](#)

三视图立体拼合: [网页链接](#)

截面图和多面体: [网页链接](#)

类比二级辨析练习: [网页链接](#)

真假推理练习题: [网页链接](#)

判断推理思维导图: [网页链接](#)

前世今生的思维导图: [网页链接](#)

图形推理的前世今生: [网页链接](#)

类比推理的前世今生: [网页链接](#)

做完别忘了反馈时间和正确率哈 [收起](#)

 **粉笔程永乐** 

6小时前 来自 微博网页版

[#国考#](#) [#省考#](#) [#每日刷题#](#)

努力就会有回报，刷题就会有进步

判断刷题4: [网页链接](#)

夸克领取1T空间方法: [网页链接](#)

微博/抖音/小红书：粉笔程永乐

【注意】

1. 现阶段学习不要着急，听课、备考不可能一学就会，而是来回升降循环的过程，在此过程中，老师会陪伴大家一起进步。

2. 老师微博置顶的图形推理练习题都可以做了，“7+1”课程 5 月份左右才会更新，如果现在想拔高图推部分，可以看“图形推理的前世今生”，讲解了图推所有考点的来龙去脉，每个考点都附有题目及视频解析。基础课部分的思维导图较为简单，“图形推理的前世今生”内的思维导图比现在基础课的内容详细 10 倍，现阶段不着急都看会，学习完“7+1”课程后再梳理导图即可。

遇见不一样的自己

Be your better self